Chapitre 12 : somme de variables aléatoires, loi des grands nombres

1 Opérations sur les variables aléatoires

1.1 Exemple d'introduction

On joue à un jeu de hasard. On lance un jeton dont les faces sont numérotées 1 et 2 puis un dé équilibré à 4 faces dont les sommets sont numérotés de 1 à 4. Le résultat du jeu est la somme des deux numéros visibles, sur le jeton et au sommet supérieur du dé.

X est la variable aléatoire qui donne le numéro visible sur le jeton et Y celle qui donne le numéro visible sur le sommet supérieur du dé.

1. Déterminer la loi de probabilité de X puis calculer son espérance $E[X]$.

x_i		
$P(X = x_i)$		

.....

.....

.....

2. Déterminer la loi de probabilité de Y puis calculer son espérance $E[Y]$.

y_i				
$P(Y = y_i)$				

.....

3. Pour modéliser le résultat de ce jeu, on note $X + Y$ la variable aléatoire qui donne la somme des deux numéros visibles.
   (a) Compléter le tableau ci-dessous pour déterminer les valeurs possibles prises par $X + Y$.

Jeton \ Dé	1	2	3	4
1				
2				

   (b) Déduire du tableau précédent la loi de probabilité de la variable aléatoire $X + Y$.

k					
$P(X + Y = k)$					

   (c) Calculer l'espérance de la variable aléatoire $X + Y$, notée $E[X + Y]$. Que remarque-t-on ?

.....

1.2 Espérance et variance

Propriété. *(**Linéarité de l'espérance**) Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a un réel. Alors :*

- $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$
- $E[aX] = aE[X]$

Propriété. *Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a un réel. Alors :*

- ***Si X et Y sont indépendantes** : $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$.*
- $V(aX) = a^2V(X)$

Preuve. (admise)

Exemple. ✦ On reprend l'exemple d'introduction : on lance un jeton dont les faces sont numérotées 1 et 2 dont le résultat est donné par une variable aléatoire X et on lance un dé à 4 faces équilibré dont le résultat est donné par une variable aléatoire Y.

1. Calculer $V(X)$ et $V(Y)$.
2. En déduire $V(X+Y)$ et $V(3X)$.

2 Somme de variables aléatoires identiques et indépendantes

Dans cette partie, n désigne un entier naturel non nul.

2.1 Échantillon de taille n d'une loi de probabilité

Définition. *Un* ***échantillon*** *de taille n d'une loi de probabilité est une liste $(X_1 ; X_2 ; ... ; X_n)$ de n variables aléatoires* ***indépendantes*** *qui suivent toutes* ***la même loi de probabilité****.*

Remarque. On dit aussi que les variables aléatoires X_1, X_2, ... , X_n sont **identiques et indépendantes**.

2.2 Somme d'un échantillon

Définition. *Soit $(X_1 ; X_2 ; ... ; X_n)$ un échantillon de taille n de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire X. La* ***somme*** *de cet échantillon est la variable aléatoire :*

$$S_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$$

Propriété. *Soit S_n la somme d'un échantillon de taille n de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire X. Alors :*

- $E[S_n] = nE[X]$
- $V(S_n) = nV(X)$

Preuve. .....

.....

.....

Exemple. ✦ Le Yams est un jeu dans lequel on lance 5 dés équilibrés à 6 faces numérotées de 1 à 6 pour obtenir certaines combinaisons. L'une de ces combinaisons est appelée « chance » qui désigne la somme des numéros obtenus. On note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu avec un seul dé.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

x_i						
$P(X = x_i)$						

2. Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type du nombre de points que l'on obtient avec la combinaison « chance ».

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 Moyenne d'un échantillon

Définition. *Soit* $(X_1\ ;X_2\ ;...\ ;X_n)$ *un échantillon de taille* n *de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire* X*. La* ***moyenne*** *de cet échantillon est la variable aléatoire :*

$$M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

Propriété. *Soit* M_n *la moyenne d'un échantillon de taille* n *de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire* X*. On a alors :*

- $E[M_n] = E[X]$
- $V(M_n) = \dfrac{V(X)}{n}$

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Pendant la fête de l'école, Constantine a prévu de jouer 10 fois au jeu du poulpe dans lequel elle peut gagner un certain nombre de points, noté X. On donne ci-dessous la loi de probabilité de X :

x_i	0	5	10	20	50	100
$P(X = x_i)$	0,6	0,2	0,1	0,06	0,03	0,01

1. Déterminer l'espérance et l'écart-type du gain moyen pour une série de 10 parties.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

animation

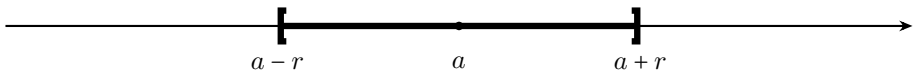
3.1 Rappels sur la valeur absolue et la distance entre deux nombres

Propriété. *La* ***distance*** *entre deux nombres réels A et B est égale à $|A-B|$.*

Exemple. ✦ La distance entre les réels 3 et 7 est $|3-7| = |-4| = 4$.

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r, avec r positif ou nul :*

- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| \leq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance inférieure ou égale à*** *r de a. Cela correspond à l'intervalle $[a-r\ ;a+r]$.*



- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| \geq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance supérieure ou égale à*** *r de a.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, représenter l'ensemble des réels x vérifiant l'inégalité donnée sur une droite graduée et interpréter le résultat avec un intervalle.

1. $|x-3| \geq 5$ .....

2. $|x-0{,}8| \geq 2{,}3$ .....

3. $|x-7| \geq 4$ .....

4. $|x-1{,}25| \geq 2$ .....

Exemple. ✦ Interpréter dans chaque cas la condition donnée comme une inégalité dans laquelle intervient une valeur absolue.

1. $x \notin]1\ ;5[$ .....

2. $x \notin]7{,}2\ ;10{,}8[$ .....

3. $x \notin]5\ ;10[$ .....

4. $x \notin]4{,}95\ ;8{,}86[$ .....

3.2 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : énoncé et preuve

Théorème. *Soit X une variable aléatoire et δ un réel strictement positif. Alors,*

$$P(\ |\ X - E[X]\ |\ \geq\ \delta\ ) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$$

Remarque. Étant donnée une quantité $\delta > 0$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet de majorer la probabilité qu'une variable aléatoire s'écarte d'au moins δ de son espérance.

Preuve du théorème. .....

3.3 Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour majorer une probabilité

Exemple. ✦ Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour majorer une probabilité.

1. Soit X une variable aléatoire de variance $V(X) = 0{,}02$ et d'espérance $E[X] = 4$. Déterminer une majoration de $P(|X - 4| \geq 0{,}5)$.

2. Soit X une variable aléatoire de variance $V(X) = 0{,}5$ et d'espérance $E[X] = 7$. Déterminer une majoration de $P(|X - 7| \geq 2)$.

3. Le poids moyen d'un bébé en kilogramme, à la naissance, peut être modélisé par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 3{,}3$ et de variance $V(X) = 0{,}162$. Un bébé est considéré de « poids normal » si son poids est compris strictement entre 2,4 et 4,2 kilogrammes. Démontrer que la probabilité que le bébé ne soit pas de « poids normal » est inférieure ou égale à 0,2.

4. La taille en centimètres d'un tournesol à maturité peut être modélisée par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 170$ et de variance $V(X) = 36$. Un tournesol est dit de « taille standard » si sa taille est comprise strictement entre 152 et 188 centimètres. Démontrer que la probabilité que le tournesol ne soit pas de « taille standard » est inférieure ou égale à $\frac{1}{9}$.

3.4 Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour minorer une probabilité

Remarque. On peut donner une minoration de la probabilité d'événements de la forme $\{|X - E[X]| < \delta\}$.

Exemple. ✦ Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour minorer une probabilité

1. Soit X une variable aléatoire d'espérance $E[X] = 8$ et de variance $V(X) = 0{,}58$. Démontrer que $P(6 < X < 10) \geq 0{,}855$.

2. Soit X une variable aléatoire d'espérance $E[X] = 5$ et de variance $V(X) = 0{,}75$. Démontrer que $P(2 < X < 8) \geq \dfrac{11}{12}$.

3. On note X la variable aléatoire correspondant au temps d'attente (en minutes) passé par un client à une station essence, entre son arrivée et son départ de la pompe après avoir alimenté son véhicule. On sait que $E[X] = 18$ et $V(X) = 3$. Montrer que la probabilité qu'un client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est supérieure ou égale à 0,8125.

4. On note X la variable aléatoire correspondant à la durée (en minutes) nécessaire pour charger un colis dans un entrepôt logistique. On sait que $E[X] = 12$ et $V(X) = 2$.
Montrer que la probabilité qu'un chargement dure strictement entre 9 et 15 minutes est supérieure ou égale à $\dfrac{7}{9}$.

3.5 Application à un intervalle de longueur k fois l'écart-type

Dans cette sous-partie, on s'intéresse à la probabilité qu'une variable aléatoire X prenne des valeurs situées à une distance supérieure ou égale à un multiple de son écart-type de son espérance.

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire d'écart-type σ.

1. Déterminer une majoration de

$$P(\ |\ X - E[X]\ |\ \geq\ 2\sigma\ )$$

⟶

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer une majoration de

$$P(\ |\ X - E[X]\ |\ \geq\ 3\sigma\ )$$

⟶

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev n'est en général pas optimale. La majoration trouvée est souvent bien trop large par rapport à ce que l'on peut obtenir en pratique.

Exemple. ✦ On considère une variable aléatoire X suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(36;0{,}5)$. Comparer la majoration de $P(|X - 18| \geq 6)$ donnée par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec la valeur de cette probabilité obtenue à la calculatrice.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque. Une simulation de la comparaison de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et d'une approche empirique est disponible sur Pearltrees.

4 Loi des grands nombres

4.1 Inégalité de concentration

Propriété. *Soit* $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_n)$ *un échantillon de taille* n *de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire* X*. On note* $M_n = \dfrac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$ *la moyenne de cet échantillon. Alors, pour tout réel* δ *strictement positif,*

$$P(|M_n - E[X]| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n\delta^2}$$

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Utiliser l'inégalité de concentration sur un échantillon.

1. On considère un échantillon $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_{40})$ de variables aléatoires suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(10\,;0{,}9)$ et $M_{40} = \dfrac{X_1 + \ldots + X_{40}}{40}$ la variable aléatoire moyenne de cet échantillon. Déterminer une majoration de $P(|M_{40} - 9| \geq 3)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. On considère un échantillon $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_{50})$ de variables aléatoires suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(20\,;0{,}6)$ et $M_{50} = \dfrac{X_1 + \ldots + X_{50}}{50}$ la variable aléatoire moyenne de cet échantillon. Déterminer une majoration de $P(|M_{50} - 12| \geq 4)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Déterminer la taille n d'un échantillon de variables aléatoires vérifiant une condition.

1. Soit une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 3$ et de variance $V(X) = 0{,}2$. On considère un échantillon de n variables aléatoires suivant la loi de X. On note :

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Déterminer une taille n de l'échantillon telle que la probabilité que la moyenne M_n appartienne à l'intervalle $]2{,}63\ ;\ 3{,}37[$ soit supérieure à 0,95.

2. Soit une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 5$ et de variance $V(X) = 0{,}3$. On considère un échantillon de n variables aléatoires suivant la loi de X. On note

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Déterminer une taille n de l'échantillon telle que la probabilité que la moyenne M_n appartienne à l'intervalle $]4{,}5\ ;\ 5{,}5[$ soit supérieure à 0,95.

Remarque. La valeur de n déterminée à l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev n'est pas nécessairement la plus petite valeur de n pour laquelle la condition est satisfaite.

4.2 Loi (faible) des grands nombres : énoncé et preuve

Théorème. *Soit* $(X_1\ ;X_2\ ;...\ ;X_n)$ *un échantillon de taille* n *de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire* X*. On note* $M_n = \dfrac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$ *la moyenne de cet échantillon. Alors, pour tout réel* δ *strictement positif,*

$$\lim_{n\to+\infty} P(|M_n - E[X]| \geq \delta) = 0$$

Remarque.

- Ce théorème s'appelle la **loi faible des grands nombres**.
- Ce théorème illustre le fait que la moyenne de l'échantillon se rapproche de l'espérance de X lorsque la taille de l'échantillon est très grande.
- Par exemple, ce théorème montre de manière rigoureuse que lorsqu'on lance un grand nombre de fois une pièce de monnaie bien équilibrée, la fréquence observée de « Pile » obtenue se rapproche de plus en plus de sa probabilité théorique de $\dfrac{1}{2}$.

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque. Il existe également la loi forte des grands nombres qui, comme son nom l'indique, est un résultat « plus fort » que la loi faible des grands nombres.